

Prototipação do Projeto

A3

Matheus Bueno Neri de Araujo RA:822160370

Nathan Anaquim Procaccia RA: 823117175

Victor da Silva França RA:824122809

Caio Pistroesi Trindade RA: 824217616

ZERO FILA

O crescimento acelerado das áreas urbanas trouxe consigo desafios complexos de mobilidade. Entre eles, a gestão de estacionamentos em espaços abertos — como vias públicas e pátios comerciais — destaca-se como um ponto crítico. Atualmente, a busca por uma vaga disponível não é apenas um inconveniente para o motorista, mas um fator que contribui diretamente para o aumento do congestionamento e da emissão de poluentes.

Inserido no conceito de **Smart Cities**, este projeto propõe uma solução tecnológica para otimizar a identificação de vagas de forma acessível e autônoma. O objetivo é transformar a experiência urbana, utilizando a tecnologia para suprir a falta de visibilidade em tempo real que caracteriza a infraestrutura limitada de hoje.

2. O Problema: O Prisma do Desafio

A base do nosso projeto nasce de uma pergunta central: *Como podemos otimizar a identificação de vagas disponíveis em estacionamentos abertos de forma acessível, autônoma e escalável?*

Ao analisarmos o cenário atual, identificamos gargalos severos:

- **Falta de Dados em Tempo Real:** Motoristas dependem da sorte ou de voltas incessantes no quarteirão para encontrar onde estacionar.
- **Custo de Infraestrutura:** As soluções existentes no mercado muitas vezes exigem sensores físicos em cada vaga, o que torna a implementação cara e difícil de escalar.

- **Impacto Urbano:** O alto tempo de procura gera um "tráfego parasita", onde veículos circulam apenas em busca de parada, travando o fluxo das cidades.

3. A Solução Proposta e Objetivos

Nossa proposta foca na criação de um sistema que atue em seis pilares fundamentais: **Monitorar, Detectar, Identificar, Informar, Otimizar e Reduzir.**

O foco não é apenas criar um software, mas uma ferramenta de gestão inteligente que utilize dados para gerar eficiência. Os principais objetivos do projeto são:

- **Redução do tempo de busca:** Impacto direto na qualidade de vida do usuário.
- **Baixo custo de implementação:** Foco em soluções que não exijam obras complexas ou infraestruturas pesadas.
- **Escalabilidade:** Um modelo que possa ser replicado em pequenos pátios ou em grandes redes municipais.
- **Inteligência de Dados:** Fornecer relatórios para gestores e prefeituras sobre o fluxo e a ocupação das áreas.

4. Partes Interessadas (Stakeholders)

Para que o protótipo seja funcional e sustentável, mapeamos os principais envolvidos:

1. **Motoristas:** Os usuários finais que buscam agilidade e economia de combustível.
2. **Empresas e Redes de Estacionamento:** Interessadas em maximizar a rotatividade e o lucro de seus espaços.
3. **Prefeituras:** Focadas na redução do congestionamento e na modernização da gestão pública.
4. **Investidores e Gestores:** Que buscam dados precisos para tomada de decisão e retorno sobre o capital.
5. **Desenvolvedores:** Responsáveis por manter a arquitetura do sistema robusta, escalável e segura.

5. Desenvolvimento do Protótipo

A fase de prototipagem foca na viabilidade técnica. Estamos trabalhando em uma arquitetura de backend capaz de processar grandes volumes de dados de ocupação e disponibilizá-los via APIs para interfaces amigáveis (aplicativos ou painéis informativos).

Diferente de métodos tradicionais, o protótipo busca explorar o processamento inteligente, onde a informação da vaga é capturada e transmitida de forma autônoma. A infraestrutura é pensada para ser "leve", priorizando o uso de nuvem e integração com dispositivos já existentes, evitando a necessidade de sensores de solo de alto custo.

6. Impacto Esperado e Sustentabilidade

Ao final da implementação, espera-se uma mudança significativa na dinâmica de estacionamento. Além da eficiência logística, o projeto possui um viés sustentável: menos tempo rodando significa menos queima de combustível e menor pegada de carbono.

Para os investidores e gestores, a plataforma oferecerá um dashboard completo com métricas de ocupação, horários de pico e tendências de uso, permitindo que a infraestrutura urbana se adapte de forma dinâmica às necessidades da população.

7. Conclusão

Este projeto representa o equilíbrio entre tecnologia de ponta e aplicabilidade prática. Através de um sistema autônomo e de baixo custo, estamos pavimentando o caminho para cidades mais inteligentes e menos estressantes. O protótipo atual é o primeiro passo para uma solução que redefine o que significa "estacionar" em um ambiente moderno, focado em dados e, acima de tudo, nas pessoas.